

Модель управления кредитным портфелем с учётом влияния макроэкономических факторов

Подготовил студент 611 группы :
Кирякин Максим Валерьевич

Научный руководитель:
к.ф.м.н., Куренной Дмитрий Святославович

Май, 2026

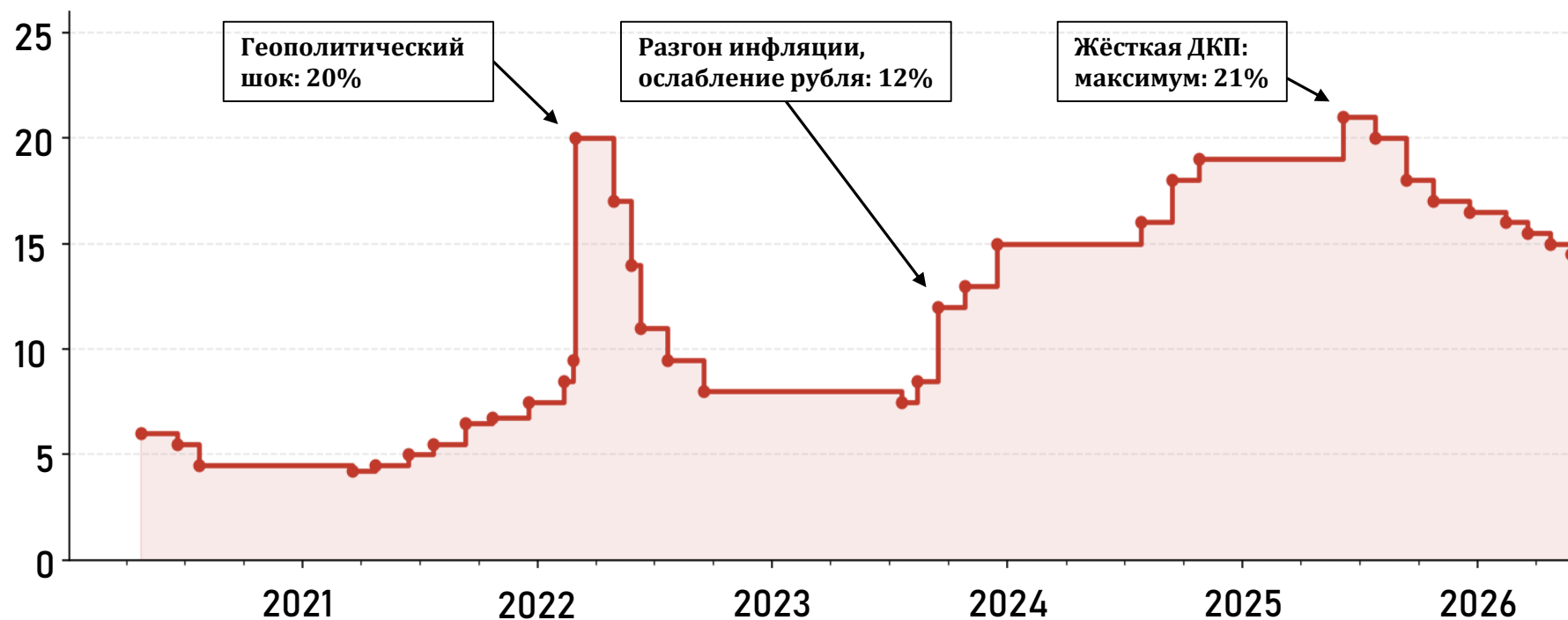
Актуальность темы

Кредитный риск формирует доминирующую долю совокупного риск-профиля российского банковского сектора и определяет устойчивость кредитных организаций. Санкционные ограничения, кризисные эпизоды 2020 и 2022 годов и резкие колебания ключевой ставки существенно изменили условия функционирования банков и крупнейших заёмщиков. Классические статические подходы к оценке кредитоспособности не учитывают динамику макроэкономических шоков и не позволяют проактивно управлять структурой портфеля.

Вывод: требуется гибридный алгоритм, объединяющий структурные модели PD, прогноз макрофакторов и портфельную оптимизацию в единый итеративный цикл.

Источник: Банк России
(cbr.ru/hd_base/keyrate/)

Ключевая ставка банка России, апрель 2020 – май 2026



Цели и задачи работы

Цель работы:

Целью работы является разработка гибридного алгоритма динамического управления кредитным портфелем крупнейших российских эмитентов, объединяющего структурную модель вероятности дефолта Мертона, сценарное прогнозирование макрофакторов и портфельную оптимизацию в единый итеративный цикл и минимизирующего кредитный и рыночный риск при заданном уровне риск-скорректированной доходности.

Задачи исследования:

1. Восстановить параметры модели Мертона (Distance to Default, PD) для каждого эмитента.
2. Построить и статистически обосновать эконометрическую модель зависимости активов от макрофакторов.
3. Выполнить сценарное прогнозирование макропоказателей моделями VAR, SARIMAX, Prophet.
4. Разработать оптимизационную модель распределения сумм (Mean-EL, CVaR, Risk Parity, RAROC).
5. Объединить компоненты в единый итеративный алгоритм и провести бэктестинг стратегий.

Постановка задачи

Управление кредитным портфелем формализуется как задача стохастической оптимизации.

Переменные: $x = (x_1, \dots, x_n)^\top$ — суммы кредитных лимитов по эмитентам, $x_i \geq 0$.

1. Целевая функция:

$$\min_x \rho(x; PD, LGD, \widehat{M}_{t+h})$$

Где ρ — мера риска портфеля (волатильность, CVaR_α или равный рисковый вклад ERC), PD — оценки вероятности дефолта по модели Мертона, LGD — доля потерь при дефолте, $\widehat{M}_{t+h}$ — прогноз макрофакторов на горизонте h .

2. Ограничения:

$$\sum_{i=1}^n x_i = B, \quad x_i^{\min} \leq x_i \leq x_i^{\max}, \quad \sum_{i \in S_k} x_i \leq \alpha_k B,$$

где B — бюджет портфеля, S_k — k -й сектор, α_k — лимит на долю сектора.

Качественный критерий: обеспечить доходность $\text{RAROC}(x) \geq \text{RAROC}^{\min}$, где $\text{RAROC}^{\min}$ задаётся риск-аппетитом банка

Модели портфельного риска

Moody's KMV

- 1. Цена акции.** Рыночная капитализация как наблюдаемый показатель
- 2. Стоимость активов.** Восстанавливается из цены акции и долга через модель
- 3. Distance-to-Default.** Рассчитывается число стандартных отклонений до точки дефолта
- 4. Expected Default Frequency.** Отображение DD в вероятность дефолта по эмпирической базе Moody's.

Ключевое отличие от модели Мертона: KMV калибрует DD → PD по историческим дефолтам (~300 тыс. компаний), а не по нормальному распределению.

Credit Portfolio View of Mackinsey

- 1. Макросценарий.** Моделирование динамики макрофакторов (ВВП, безработица, ставки) через авторегрессию
- 2. Индекс кредитного качества** — линейная комбинация макрофакторов для каждого сектора j :
$$y_{j,t} = \beta_j X_t + \varepsilon_{j,t}$$
- 3. PD по секторам.** Логистическое преобразование индекса в вероятность дефолта:
- 4. Распределение потерь.** Монте-Карло симуляция по тысячам макросценариев, агрегация потерь портфеля

$$p_{j,t} = \frac{1}{1 + e^{-y_{j,t}}}$$

Источник: Derbali A. M. S. The current models of credit portfolio management: a comparative theoretical analysis //Int. J. Manag. Bus. Res. – 2012. – Т. 2. – №. 4. – С. 271-292.

Формула Мертона для расчета PD

1. Уравнение для оценки собственного капитала (E):

Стоимость собственного капитала компании определяется как опцион колл на активы:

$$E = A \cdot N(d_1) - L \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

- A — рыночная стоимость активов,
- L — обязательства (долг),
- r — безрисковая ставка,
- T — срок до погашения долга,
- $N(\cdot)$ — кумулятивная функция стандартного нормального распределения.

2. Вспомогательные параметры d_1 и d_2 :

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{A}{L}\right) + (r + 0.5\sigma_A^2) T}{\sigma_A \sqrt{T}} \qquad d_2 = d_1 - \sigma_A \sqrt{T}$$

- σ_A — волатильность стоимости активов.

Формула Мертона для расчета PD

3. Уравнение для волатильности собственного капитала (σ_E):

Волатильность акций зависит от волатильности активов и их доли:

$$\sigma_E = \frac{A}{E} \cdot N(d_1) \cdot \sigma_A$$

Т.е. Чем выше волатильность активов (σ_A) и доля активов в капитале ($\frac{A}{E}$), тем выше риск собственного капитала.

4. Расстояние до дефолта (DD) и вероятность дефолта (PD):

$$DD = \frac{\ln\left(\frac{A}{L}\right) + (\mu_A - 0.5\sigma_A^2) T}{\sigma_A \sqrt{T}}$$

- μ_A — ожидаемая доходность активов (дрейф).

Вероятность дефолта:

$$PD = 1 - N(DD)$$

DD показывает, на сколько стандартных отклонений стоимость активов превышает долг. PD - вероятность того, что активы опустятся ниже уровня долга.

Формирование кредитного портфеля

В итоговый портфель вошли 15 компаний, который для удобства моделирования были разбиты по секторам. Совокупный объём кредитного портфеля составил 20 млрд руб.

При моделировании рассматривался период наблюдений с 2019-03 по 2025-09.

КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ ПО СЕКТОРАМ



Нефтегазовый сектор

- Газпром
- Лукойл
- Роснефть



Финансовый сектор

- Сбер
- ВТБ
- Мос.биржа



Промышленный сектор

- Норникель
- НЛМК
- Русал



Телекомм-ый сектор

- Ростелеком
- МТС
- Таттелеком



Торговый сектор

- Магнит
- Лента
- Fix Price

Влияние макрофакторов на кредитный риск

$$\underbrace{\text{Inflation, Interest Rate, Unemployment, USD/RUB}}_{M_t} \xrightarrow{\text{OLS}} DD_{i,t} \xrightarrow{\Phi(-DD)} PD_i$$

DD вычисляется из модели Мертона (V, L, σ_V) ; макрофакторы влияют на DD через рыночную капитализацию и стоимость долга.

Регрессионная модель (OLS):

$$DD_{i,t} = \beta_{i,0} + \sum_{k=1}^m \beta_{i,k} M_{k,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Для каждого эмитента i оценивается индивидуальная регрессия. Выбор факторов - по AIC и p-value.

Результаты по компаниям			
Тикер	R ²	USD/RUB	MSE
GAZP	0.851	0.051	0.003
GMKN	0.632	0.073	0.016
LKOH	0.564	-0.082	0.036
SBER	0.253	0.035	0.023

Регрессия (14 эмитентов, N = 1092)		
Фактор	Коэффициент	p-значение
Инфляция	-34.46	< 0.001
Ключевая ставка	-11.05	0.001
Безработица	-83.18	< 0.001
Курс RUB/USD	0.004	0.850

Выводы

- Инфляция, ставка и безработица значимо снижают DD
- Курс RUB/USD незначим агрегированно, но значим индивидуально для экспортёров (GMKN: $\beta = 0.073$)

VAR, SARIMAX и Prophet

1. VAR (векторная авторегрессия): $M_t = \nu + A_1M_{t-1} + A_2M_{t-2} + \dots + A_pM_{t-p} + u_t$

Моделирует взаимозависимости всех макрофакторов как единую систему. Порядок p выбирается по BIC.

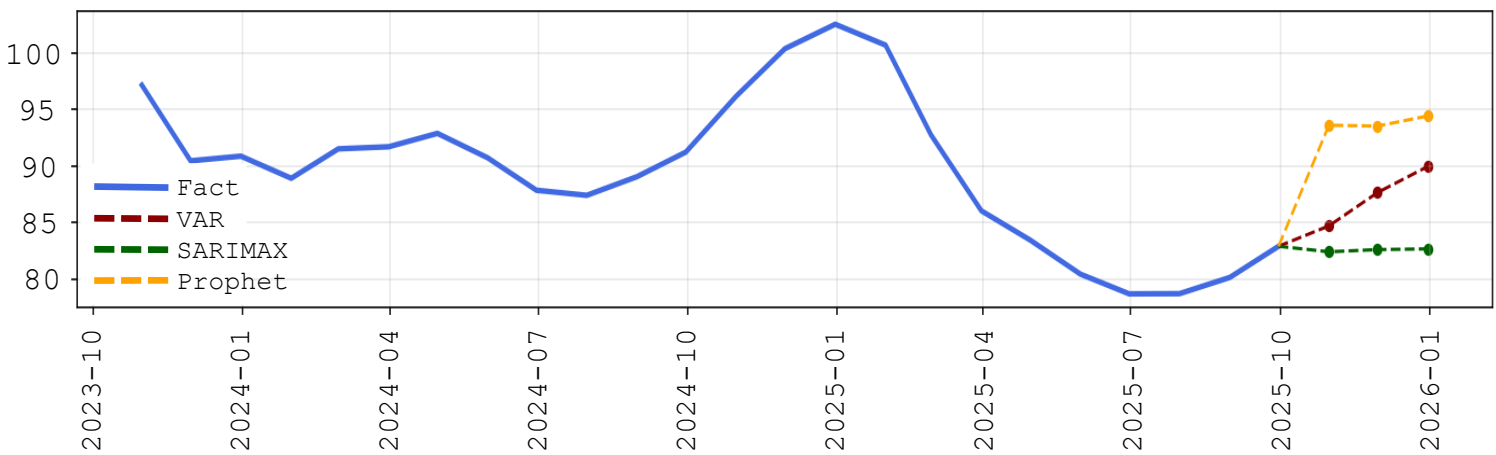
2. SARIMAX: $y_t = \underbrace{\text{AR}(p)}_{\text{memory}} + \underbrace{\text{MA}(q)}_{\text{errors}} + \underbrace{\text{Seasonal}(s=12)}_{\text{yearly cycles}} + \underbrace{X_t\beta}_{\text{exogenous factors}} + \varepsilon_t$

Учитывает тренд, сезонность (s = 12) и внешние экзогенные факторы.

3. Prophet: $y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t$

Байесовская декомпозиция: тренд g(t) + сезонность s(t) (ряды Фурье) + шоки h(t).

Прогноз валютной пары рубль/доллар



Результаты сравнения моделей, MAPE			
Переменная	VAR	SARIMAX	Prophet
Инфляция	5.80	3.41	14.73
Ключевая ставка	3.52	3.62	18.60
Безработица	4.55	2.60	16.79
Курс RUB/USD	2.94	2.72	12.24
DD	10.06	10.77	21.99

Оптимизация портфеля: стратегия Mean-EL

1. Риск-скорректированная доходность: $R_i = r_i^{cr} \cdot (1 - PD_i^{cum}) - PD_i^{cum} \cdot LGD_i \cdot \frac{12}{T_i}$

2. Целевая функция (стратегия Mean-EL):

$$\begin{cases} J(x) = -\lambda_R \cdot \frac{\sum_{i=1}^N x_i \cdot R_i}{B} + \lambda_V \cdot \sqrt{w^T \Sigma_V w} + \lambda_{EL} \cdot \sum_{i=1}^N w_i \cdot PD_i^{cum} \cdot LGD_i \cdot \frac{12}{T_i} \rightarrow \min_x \\ \sum_{i=1}^N x_i \leq B, \quad 0 \leq x_i \leq a_i, \quad \sum_{i \in S_j} x_i \leq c_j \cdot B \end{cases}$$

где $w_i = x_i / \sum x_j$ — одобренные суммы, a_i — запрошенные суммы, $c_j = 0.3$ — секторальный лимит.

Ключевые параметры	
Параметр	Значение
λ_R (доходность)	0.2
λ_V (риск)	0.7
λ_{EL} (кредитный риск)	0.1
Бюджет B	20 млрд руб.
Порог ребалансировки δ	5%
Транзакционные издержки c	10 б.п. на оборот

Ключевые параметры	
Рыночная доходность	-12.19%
EL	0.24%
Волатильность	13.82%
Ребалансировок	5
Sharpe	0.26

CVaR-оптимизация: amount-based формулировка

1. Целевая функция (стратегия CVaR):

$$J(x) = -\lambda_R \cdot \frac{\sum_{i=1}^N x_i \cdot R_i}{B} + \lambda_V \cdot \rho_{\text{CVaR}}(w) + \lambda_{EL} \cdot \sum_{i=1}^N w_i \cdot PD_i^{\text{cum}} \cdot LGD_i \cdot \frac{12}{T_i} \rightarrow \min_x$$

Где $w_i = x_i / \sum x_j$ — веса, x_i — одобренные суммы.

2. Эмпирический CVaR:

$$\rho_{\text{CVaR}}(w) = \frac{1}{\lfloor (1 - \alpha) \cdot S \rfloor} \sum_{s=1}^{\lfloor (1 - \alpha) \cdot S \rfloor} L_{(s)}$$

Где $L_{(s)}$ — отсортированные по убыванию потери портфеля $L_t = -\tilde{r}_t^T w$, S — число исторических сценариев, $\alpha = 0.95$ — уровень доверия.

3. Кредитная корректировка сценариев:

$$\tilde{r}_i^{(s)} = r_i^{(s)} - \frac{PD_i \cdot LGD}{252}$$

Из исторических дневных доходностей $r_i^{(s)}$ вычитаем дневной эквивалент ожидаемых кредитных потерь. Это интегрирует кредитный риск в сценарии - активы с высокой PD получают худшие сценарии.

CVaR-оптимизация: свойства и результаты

4. Особенности amount-based формулировки

Зависимость $w_i = x_i / \sum x_j$ делает задачу нелинейной — линейная формулировка Рокафеллара-Урясьева неприменима напрямую. Вместо этого используется эмпирический CVaR по историческим сценариям.

5. Свойства CVaR:

- Когерентная мера риска (субаддитивность => поощряет диверсификацию)
- В отличие от VaR - выпуклая и поддающаяся оптимизации
- S сценариев = исторические дневные доходности

6. Результаты бектеста:

Рын. доход	EL	Волатильность	Ребалансировок	Sharpe
-11.48%	0.26%	13.45%	6	0.29

Вторая по эффективности стратегия после Risk Parity.

Risk Parity: amount-based формулировка

1. Целевая функция (стратегия Risk Parity)

$$J(x) = -\lambda_R \cdot \frac{\sum_{i=1}^N x_i \cdot R_i}{B} + \lambda_V \cdot \rho_{RP}(w) + \lambda_{EL} \cdot \sum_{i=1}^N w_i \cdot PD_i^{cum} \cdot LGD_i \cdot \frac{12}{T_i} \rightarrow \min_x$$

Где $w_i = x_i / \sum x_j$ — веса, x_i — одобренные суммы.

2. Мера риска Risk Parity

$$\rho_{RP}(w) = \sum_{i < j} (CRC_i - CRC_j)^2, \quad CRC_i = \frac{w_i (\sum_V w)_i}{\sigma_p} + w_i \cdot EL_i^{ann}$$

Первое слагаемое в CRC_i — рыночный вклад актива i в волатильность портфеля σ_p , второе — кредитный вклад (годовые ожидаемые потери).

3. Свойства

- Обобщает классический Risk Parity на кредитный риск через EL_i^{ann} - Кредитный компонент автоматически снижает долю активов с высокой PD
- Ни один актив не доминирует по вкладу в совокупный риск => диверсификация

4. Результаты бектеста:

Рын. доход	EL	Волатильность	Ребалансировок	Sharpe
-10.94%	0.22%	12.98%	4	0.33

Сравнение алгоритмов

Сводная таблица

Метрика	Risk Parity	CVaR	Mean-EL	Passive (EW)
Доходность	-10.94%	-11.48%	-12.19%	-14.01%
Avg EL	0.22%	0.26%	0.24%	0.29%
Волатильность	12.98%	13.45%	13.82%	14.26%
Ребалансировки	4	6	5	0
Sharpe	0.33	0.29	0.26	0.21

- Risk Parity - лучшая стратегия: максимальная доходность (-10.94%), минимальный EL (0.22%), максимальный Sharpe (0.33) при умеренном числе ребалансировок
- Все активные стратегии превосходят пассивную на +3.1 ... +1.8 п.п. по доходности => активное управление оправдано
- CVaR дает вторую по величине доходность (-11.48%) и низкую волатильность (13.45%)
- Пассивная стратегия - худший результат (-14.01%), подтверждает ценность макропрогнозирования для управления портфелем

Результаты работы

Результаты работы:

1. Разработан алгоритм управления кредитным портфелем, объединяющий структурную оценку дефолта, макропрогноз и портфельную оптимизацию в единый итеративный цикл с walk-forward ребалансировкой.
2. Восстановлены параметры модели Мертона (V , σ_V , DD , PD) для 14 публичных российских эмитентов пяти секторов экономики.
3. Построена и статистически обоснована эконометрическая модель: доказана значимость влияния инфляции, ключевой ставки и безработицы.
4. Выполнено сценарное прогнозирование макропоказателей моделями VAR, SARIMAX и Prophet; SARIMAX выбран в качестве базовой модели по MAPE.
5. Разработана унифицированная оптимизационная модель распределения сумм кредитных заявок (amount-based), поддерживающая Risk Parity, CVaR и Mean-EL с целевой функцией RAROC и секторальными лимитами.
6. Объединены компоненты в единый итеративный алгоритм и проведён walk-forward бэктестинг: все активные стратегии превзошли пассивный бенчмарк, лучший результат — Risk Parity (Sharpe 0,33).

Список ключевой литературы

1. Структурные модели кредитного риска

- Merton R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. Journal of Finance, 29(2), 449–470.
- Crosbie P., Bohn J. (2003). Modeling Default Risk. Moody's KMV.

2. Портфельная оптимизация и меры риска

- Rockafellar R. T., Uryasev S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21–41.
- Maillard S., Roncalli T., Teiletche J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70.

3. Макроэкономические модели кредитного риска

- Wilson T. C. (1997). Portfolio Credit Risk I & II. Risk, 10(9–10).

4. Российская специфика и регуляторика

- Карминский А. М., Костров А. В. (2015). Моделирование вероятности дефолта российских банков. Журнал Новой экономической ассоциации, 25(1).
- Банк России. Положения №483-П, №590-П; Инструкция №199-И; Базель III.